本子一：博后面上

待办

~~**自演化还是演化**~~

~~“演化”是科学问题，“自演化”更像一种具体机制~~

~~科学问题待定~~

~~研究方案一三三~~

~~一: category数据集里有 此外hierachical structure代替full space top-k~~

~~LLM目标兴趣 → \(C_t\) → 目标域协同空间 → full-space Top-K~~

~~核心点就是G: s→t semantic到collaborative的映射函数~~

找相似兴趣的重叠用户(作为另一种证据源)

二:非对称信息源(多智能体?wx公众号)　这个置信度要固定吗，不固定的话时延怎么办

研究方案确定

选题依据大体逻辑确定 画什么图确定

选题依据图(瓶颈图还是直接可信知识迁移图)

研究内容逻辑图

研究方案图(**暂定三合一**　还是一样一个现有vs ours)

题目

~~**面向多源多模态数据复杂分布特性的训练信号重塑与信息协同机制研究 这个如何？**~~

~~多源多模态这个词太老了，而且路线不清晰，训练信号重塑没办法让专家一眼get~~

~~复杂分布特性刻画~~

~~↓~~

~~训练信号自适应重塑~~

~~↓~~

~~训练信号与异质信息协同优化~~

监督稀缺场景下跨域推荐的可信知识迁移与演化机制研究

大体思路

选题依据

瓶颈图

现有跨域推荐的可靠迁移关系高度依赖少量重叠用户(重叠用户要解释 配图?)，而有限的重叠监督(重叠用户提供的有限监督)难以充分刻画复杂、异质的跨域偏好关系，也难以覆盖更广泛的用户群体。如何突破重叠用户所提供的有限监督，为冷启动用户(解释 配图?)从更丰富的行为、语义与协同证据中构建可信的可迁移知识，并利用真实协同规律持续校准这些知识，是本项目关注的核心问题。结合之前大体思路来看一看

瓶颈来源：

可靠跨域监督主要来自重叠用户，数量有限。

研究对象：

跨域可迁移知识，而不是“冷启动用户”。

最终服务对象：

既包括目标域无反馈/少反馈用户，也可以覆盖一般跨域用户。

研究内容

三点逻辑关系图

它们可以形成比较自然的三点体系：

1. **监督稀缺下跨域可迁移知识的发现与表征**

   解决“没有充分目标域反馈时，迁移知识从哪里来”。

   源域知识中哪些成分具有跨域迁移价值，如何融合行为、语义和协同证据形成可迁移知识

   研究内容拆分的两个研究点

   （1）源域潜在可迁移知识发现

   研究用户源域行为中的兴趣结构与跨域关联，突破仅依靠重叠用户建立显式对应的方式，从行为与语义信息中发现具有目标域迁移潜力的知识。

   （2）面向目标域的可迁移知识表征与监督构建

   研究如何将发现的潜在知识映射到目标域偏好空间，使抽象的可迁移知识转化为能够参与模型学习的目标域表示、偏好原型或补充监督。

2. **基于多证据校验的跨域知识可信性刻画与选择性迁移**

   解决“哪些知识可以迁移、哪些会导致负迁移、应该迁移多少”。

如何利用不确定性、多智能体共识和跨域一致性刻画知识可信度，并决定迁移什么、迁移多少？

（1）多维证据构建与跨域知识可信度校验

围绕第一项产生的跨域知识，建立不同性质的可信证据

（2）可信度感知的跨域知识选择性迁移

根据可信度研究不同迁移知识的使用方式，而不是统一迁移

3. **协同反馈驱动的迁移知识自演化与稳定调控**

   如何根据模型学习状态和目标域反馈持续修正迁移知识，并抑制错误积累、知识漂移和确认偏差？

   （1）协同反馈引导的跨域监督自演化

   研究如何利用模型从真实跨域交互中逐步获得的协同知识，对既有迁移监督进行重新评价与更新

   （2）知识—模型反馈演化的稳定调控

   研究监督更新速度、更新幅度、可信度与模型学习状态之间的关系

逻辑就是：

> **知识从哪里来 → 哪些知识可信 → 可信知识如何持续演化**

关键科学问题及研究点

1.监督来源问题

监督稀缺条件下，源域行为如何转化为有效的跨域监督？

在监督稀缺场景下，目标域冷启动用户仅有源域历史行为而缺乏目标域交互反馈，其真实目标兴趣无法直接观测，**形成“源域信息可得—目标偏好未知”的内在矛盾**，导致可用于冷启动用户的目标域监督来源受限，难以形成充分的个体化目标域监督。其本质在于，受领域差异影响，源域行为中潜在兴趣与目标域偏好之间的跨域关联规律尚不清楚。因此，如何揭示源域潜在兴趣与目标域偏好之间的跨域关联规律，阐明监督稀缺条件下可迁移知识支撑有效目标域监督形成的作用机理，是本项目需要解决的关键科学问题。

2.监督可信问题

目标域真实反馈缺失时，如何判定所构造伪监督的可信程度？

在目标域真实反馈缺失条件下，构造的伪监督本质上是对用户真实目标兴趣的间接推断，其可靠性难以直接验证，**形成“需要依赖伪监督补充目标域监督—却缺乏真实监督校验伪监督”的内在矛盾**，使错误伪监督可能被引入并造成错误迁移。其本质在于，伪监督的可观测特征与其反映用户真实目标兴趣的程度之间的内在关系尚不清楚。因此，如何揭示伪监督表征特征与真实目标兴趣偏差之间的关联规律，阐明无真实反馈条件下伪监督可信度判定与量化的作用机理，是本项目需要解决的关键科学问题。

3.监督演化问题

伪监督—模型闭环反馈下，如何实现监督的正向演化并避免误差自增强？

在监督稀缺条件下，初始伪监督的可信判断受限于当前信息，随着模型训练推进，新形成的跨域协同知识为伪监督持续校准提供了新的依据。然而，伪监督参与模型学习，而模型反馈又反向用于更新伪监督，**形成“利用模型反馈修正监督—模型反馈又受既有监督影响”的内在矛盾**，易使错误信息在闭环中反复强化并造成监督偏差累积。其本质在于，伪监督更新与模型学习之间的耦合演化规律尚不清楚。因此，如何揭示协同反馈下伪监督的动态校准规律，阐明抑制误差自增强、实现稳定演化的作用机制，是本项目需要解决的关键科学问题。

~~**我们先讨论一下为何需要监督演化呢。有了可信性判断不够吗？**~~

~~这个问题必须先想透。**如果“可信性判断”已经足够准确，而且伪监督的真实性在训练过程中不会变化，那第三个“演化”确实没有必要。**所以不能为了题目里有“演化”就硬加第三点。~~

~~第三点能不能成立，取决于我们能否说明：第三点得到的可信判断为什么仍然不是终点。~~

~~我认为是能成立的，但理由不是“动态更高级”，而是下面这个本质事实：~~

> ~~**监督稀缺条件下，第二点对伪监督可信性的判断本身也是基于有限信息作出的阶段性估计，而不是由真实目标域反馈验证出的确定结论。**~~

~~比如第一步产生一条伪监督 \(s_u\)，第二步通过行为、语义、协同、LLM等证据判断它可信度是0.8。这个0.8并不是“它真实正确概率就是0.8”，而是**基于当前可获得信息的估计**。~~

~~问题在于，随着模型训练推进，系统会获得一开始没有的信息——尤其是从有限真实跨域监督中逐渐学到的**跨域协同规律**。~~

~~于是出现了：~~

> ~~初始阶段：只有源域信息 + 少量跨域监督 → 对伪监督作初始可信判断。~~
>
> ~~训练之后：模型已经从真实重叠用户中学习到更充分的跨域协同模式 → 原来那条伪监督可以被重新审视。~~

~~这时如果伪监督始终固定，就相当于：~~

> ~~**明明模型已经知道得更多了，却仍然让它反复学习训练开始时根据更少信息构造出来的监督。**~~

~~这才是"演化"真正的必要性。~~

~~**如果第二点后面研究方案里已经设计成"训练过程中不断结合模型反馈动态更新可信度和伪监督"，那第三点就会和第二点严重重叠。**~~

~~因此三项应该明确分工：~~

> ~~**第三点：静态/阶段性的可信性刻画与选择性使用——解决"信多少"。**~~

> ~~**第三点：基于训练中新获得的协同知识修改监督状态——解决"怎么变"。**~~

研究方案

研究方案一

基于跨域语义迁移与协同桥接的伪监督构建方法

目标域冷启动用户虽然缺乏目标域交互，但其源域历史行为仍蕴含可用于推断目标偏好的兴趣信息。关键困难在于，**源域行为能够提供的是语义层面的潜在兴趣，而推荐模型真正依赖的是目标域真实交互形成的协同偏好结构**。若仅依据语义相似度直接检索目标物品，容易将"语义相关"简单等同于"用户偏好"，难以充分利用目标域已有的协同行为规律。

针对这一问题，本项目拟构建"**跨域语义迁移—语义协同桥接—多意图伪监督生成**"的技术路线：首先将源域行为中的潜在兴趣迁移为目标域物品语义原型，再利用目标物品天然具备的语义—协同对应关系，将这些跨域语义知识映射到目标域协同偏好空间，最终构造可直接参与模型学习的目标域伪监督。

（1）面向目标物品属性的跨域潜在兴趣发现

用户源域行为通常包含多个不同兴趣，若直接压缩为单一整体表示，容易掩盖不同兴趣在跨域迁移中的差异。为此，对于冷启动用户 u，首先利用大语言模型从源域交互物品、评论及文本中识别其主要兴趣结构：

$$\mathcal{I}_u^s \to \{z_{u1}^s, \dots, z_{uN}^s\}.$$

进一步结合目标域语境，分别推断每种源域兴趣在目标域中可能对应的**物品属性特征**，即回答“什么样特点的目标域物品会吸引该用户”，并经统一文本编码器获得目标域物品语义原型：

$$\{\mathbf{q}_{u1}^t, \dots, \mathbf{q}_{uM}^t\} = \mathrm{Enc}\big(\mathrm{LLM}(\mathcal{I}_u^s, \mathcal{D}^t)\big),$$

其中 $\mathbf{q}_{um}^t$ 表示第 m 种潜在兴趣所对应的目标域物品属性模式。这样，跨域迁移的对象由抽象用户兴趣转化为目标域可识别、可与物品直接对齐的语义概念。

同时，根据不同兴趣在源域历史行为中的覆盖程度刻画其相对重要性。令 $\mathcal{I}_{um}^s$ 表示与第 m 个兴趣对应的源域行为集合，则：

$$w_{um} = \frac{|\mathcal{I}_{um}^s|}{\sum_{m'=1}^{M} |\mathcal{I}_{um'}^s|}.$$

（2）目标域语义—协同桥接与伪监督构建

仅得到目标域物品语义原型仍不足以形成有效推荐监督，因为**语义上的相似关系并不等价于真实用户行为中的协同偏好关系**。目标域普通物品恰好提供了从语义知识到协同偏好的天然桥梁：对于任意目标物品 i，既可以根据其文本属性获得语义表示 $\mathbf{s}_i^t$，又可以根据目标域真实用户交互学习协同表示 $\mathbf{e}_i^t$，从而形成语义—协同配对 $(\mathbf{s}_i^t, \mathbf{e}_i^t)$。

具体地，对目标物品采用与前述用户语义原型一致的描述模板，由大语言模型概括其类型、主题、风格与属性特征，并利用这些大量目标域物品配对关系学习语义到协同空间的桥接函数：

$$G_t : \mathbf{s}_i^t \to \mathbf{e}_i^t.$$

该映射刻画的是**目标域中一种物品语义特征在真实用户协同行为中对应怎样的偏好结构**。由此，可将冷启动用户第 m 个跨域语义原型进一步转化为目标域协同偏好原型：

$$\mathbf{p}_{um}^t = G_t(\mathbf{q}_{um}^t).$$

随后，在目标域协同空间中分别匹配每个潜在兴趣与目标物品，并依据源域兴趣强度进行聚合：

$$r_{ui} = \sum_{m=1}^{M} w_{um}\, \mathrm{sim}(\mathbf{p}_{um}^t, \mathbf{e}_i^t).$$

这样，目标偏好不再由文本相似度直接决定，而是由目标域真实交互所形成的协同结构共同刻画。最终依据 r_{ui} 在目标物品空间中检索 Top-K 物品，得到冷启动用户的候选伪监督集合：

$$\tilde{\mathcal{I}}_u^t = \mathrm{TopK}_{i \in \mathcal{I}^t} r_{ui}.$$

研究方案二：基于多证据可信校验的跨域知识选择性迁移方法